

	Conventional 传统分工	Composite 自主团队
Absenteeism (% of possible shifts) 旷工率 (可能轮班数之百分比)		
Without reason 没有理由	4.3	0.4
Sickness or other 病或其他	8.9	4.6
Accidents 意外	6.8	3.2
Total 总数	20.0	8.2

估算步骤	专家估算	模型
评判不同信息的比重	主观判断	基于对历史数据的统计分析
从信息估算工作量	主观判断	基于正式重复性的过程和方程式
回顾/讨论工作量估算/主观判断 + 分析过程, 参考检查单、指南和专家意见	主观判断 + 分析过程, 参考检查单、指南和专家意见, 可能再主观判断更新工作量估算	

	Conventional 传统分工	Composite 自主团队
Number of men 人数	41	41
Number of segregated tasks 任务数	14	1
Mean job variation for men 男成员的平均任务/变化数:	1.0	5.5
Main tasks worked 主要任务:	1.0	3.6
Diff. shifts worked 不同的轮班:	2.0	2.9

从下面表 2 可以看到右面的组织架构更灵活，生产率比传统的单一工作设计高。右面的自主团队架构更能适应变化万千的采矿、采煤环境。采煤的步骤安排，也必须按照按环境的不同来应对。但如果是左面的硬性单一分工安排，缺乏这种灵活性（除非是专业性强的技术工种，必须把工作细分, 每个人做某一件事）。但在采煤机械化、批量生产这种技术没有这个限制，所以采煤工人经过一些学习可以兼任其他工作。

	Conventional 传统分工	Composite 自主团队
Productivity(%) 生产率	78	95
Ancillary work at face(hrs per man-shift) 辅助工作 (小时/每轮班)	1.32	0.03
平均后备人力/总人力 (%)	6	no
Shifts with cycle lag 轮班延迟 (%)	69	5
最长连续轮班数（没有轮班有问题导致取消）	12	65

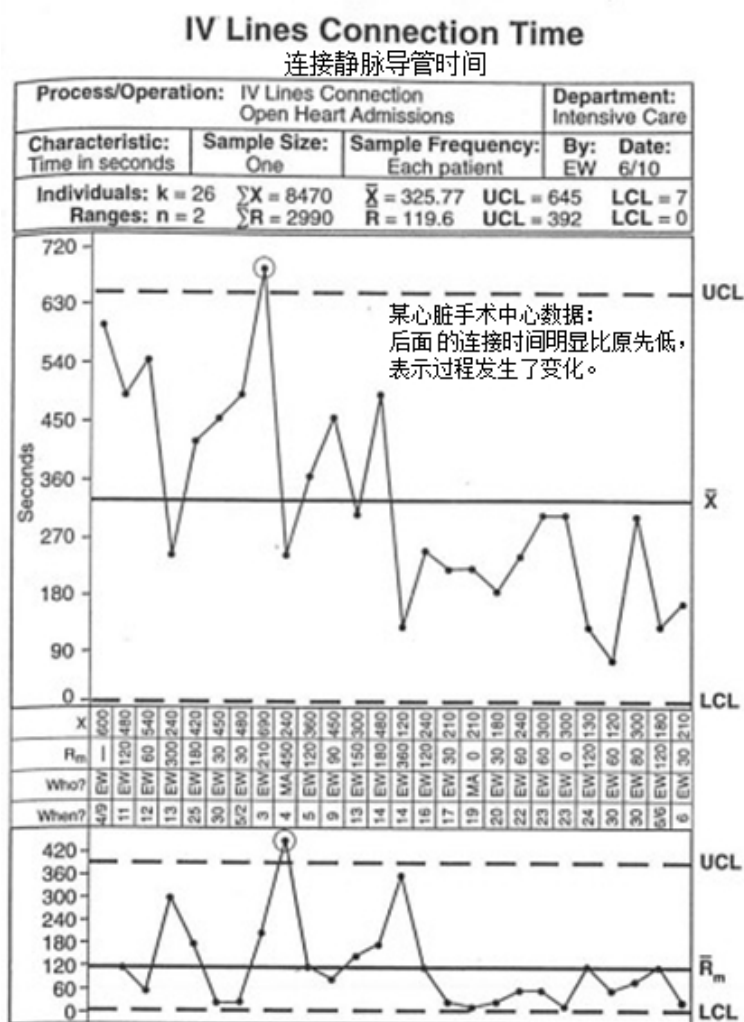
average per cent of coal won each day 平均每天获得的煤炭%
团队组织架构除了让工人更好做好采矿工作以外，也可以更好满足工人的个人心理需要，包括互相支持，有团队合作的概念。但是如果按左面传统的工业化分工，就缺乏合作。导致很多采煤工只能单打独斗，孤立无援，导致心理压力很大。这个也可以从表 3 的缺勤率看得出来，会更容易无缘无故请假等，背后主因是分工设计导致工人心理压力太大，承受不了。团队互相协助的环境可以减轻这方面的压力。

	Conventional 传统分工	Composite 自主团队
Absentecism (% of possible hours) 没有理由能轮班数之百分比	4.3	0.4
Sickness or other 病或其他	8.9	4.6
Accidents 意外	6.8	3.2
Total 总数	20.0	8.2

我们继续看，发现 3 月有异常点，后面在 5 月份也有异常点。如果我们再看后面月份的逆差数据，看见明显比前面降低。



客户：理解了。这个对于我们定基线有什么作用啊？
我：从刚才贸易逆差的数据，我们就不能把两年的数据的均值与范围（极差）作为基线，应该是以后面降低后的那些点，才能真正反应当前的水平和分布。
如果不是工业生产，不一定有这么多数据去随机抽样、求均值，怎么办呢？可以用 ImR 图 (或 XmR)，比如下图就是某个医院做外科心脏手术所花的时间的统计，想看看开心手术的时间是否稳定，因为外科手术特别危险，越长时间那个患者的存活机会就越低，也看到是有异常点。



(ImR 控制图相关公式，详见附件)